



DESENVOLVIMENTO WEB E MOBILE

DESENVOLVIMENTO WEB E MOBILE - ANDROID - GPS E MAPAS

Prof. Me. Gustavo Ferreira Palma

PAUTA

- GPS e Métodos de Geolocalização
- Autorizando Dados Sensíveis no Android
- Integrando o Suporte a Mapas a uma Aplicação Android
 - Criando um Projeto no Painel do Google
 - Gerando a Chave de API
 - Integrando bibliotecas ao projeto Android
- Exmeplo Prático

GPS E MÉTODOS DE GEOLOCALIZAÇÃO

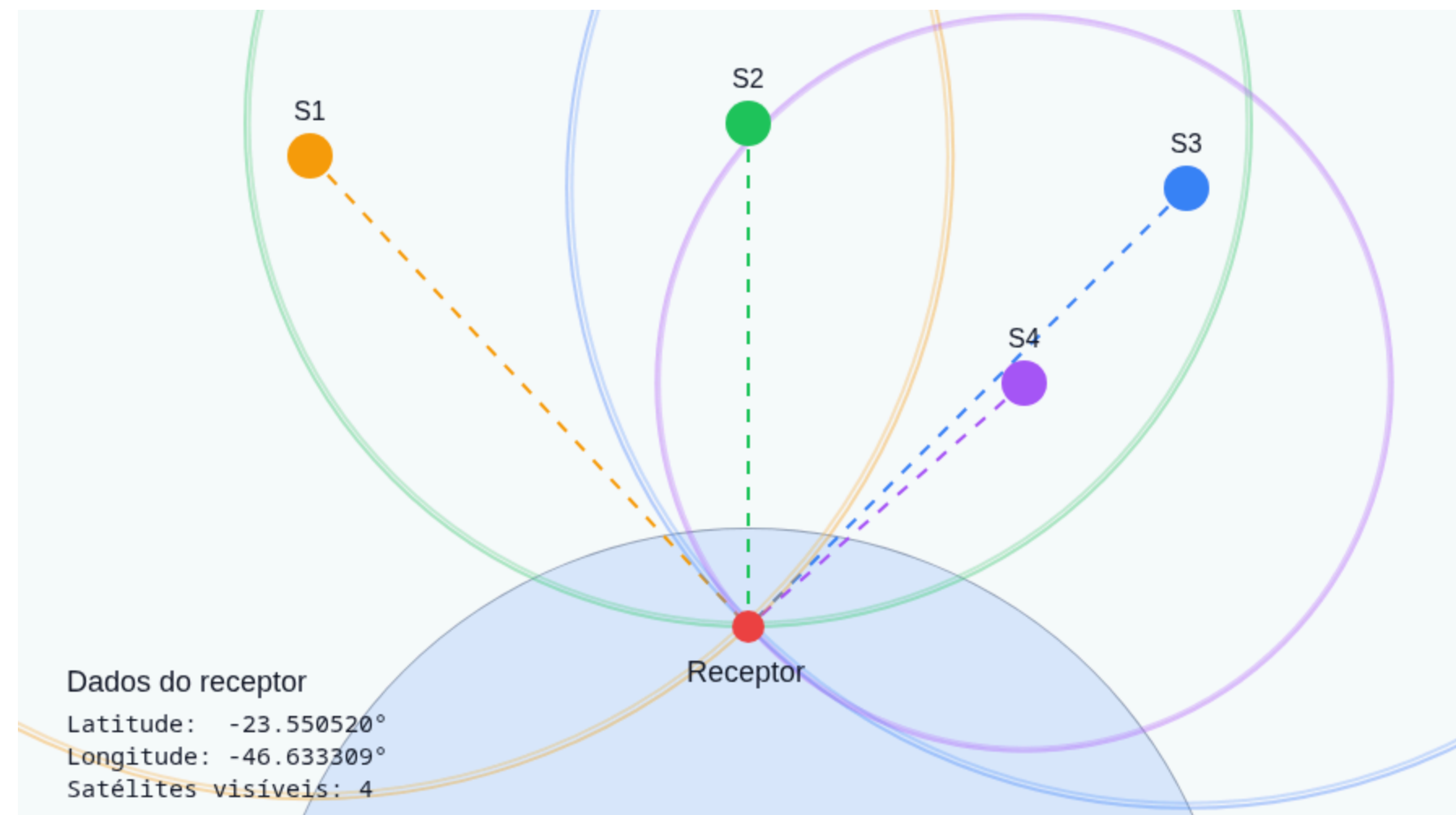
GPS E MÉTODOS DE GEOLOCALIZAÇÃO

- O Sistema de Posicionamento Global, GPS, é um dos primeiros sistemas de localização via satélite do mundo e um dos primeiros sistemas a ser disponibilizado aos civis
- Vale lembrar que esse é uma iniciativa dos Estados Unidos, e que não é única no mundo.
 - A União Européia tem o Galileo
 - A Rússia tem o GLONASS
 - A China Possui o BeiDou
 - Em uma escala menor temos o QZSS no Japão
 - E também temos o NavIC na Índia
- Atualmente é comum encontrar no mercado dispositivos que atuem com fusão de sistemas de Geolocalização, não dependendo apenas de um sistema, e utilizando as combinações para uma maior precisão
- >Os dispositivos capazes de utilizar múltiplos sistemas de navegação por satélite são conhecidos como receptores **GNSS (Global Navigation Satellite System)**

GPS E MÉTODOS DE GEOLOCALIZAÇÃO

- Assim como uma andorinha só não faz verão, um único satélite não é suficiente para determinar a posição de um receptor na superfície da Terra.
- Para que o sistema de posicionamento funcione, é necessário que exista uma **constelação de satélites**, distribuídos em órbitas conhecidas.
- Os satélites do GPS encontram-se em órbitas médias (MEO), continuamente monitoradas e conhecidas com grande precisão.
- Ao receber simultaneamente os sinais de vários satélites, o receptor calcula sua distância em relação a cada um deles.
- Utilizando essas distâncias e as posições conhecidas dos satélites, o receptor determina sua posição por meio de um processo denominado **trilateração**.

GPS E MÉTODOS DE GEOLOCALIZAÇÃO



AUTORIZANDO DADOS SENSÍVEIS NO ANDROID

AUTORIZANDO DADOS SENSÍVEIS NO ANDROID

- Desde a Versão 6.0 (Marshmallow) do Android, as permissões de tempo de execução (Runtime Permissions), para qualquer periférico ou recurso que lide com dados sensíveis do usuário, como localização, fotos e até mesmo Dados de contatos;
- Agora além de declarar os usos no Arquivo de Manifesto, é necessário solicitar ao usuário a permissão para uso dos recursos, o consentimento deve ser explícito. não sendo apenas informado que o aplicativo fará uso de determinado recurso

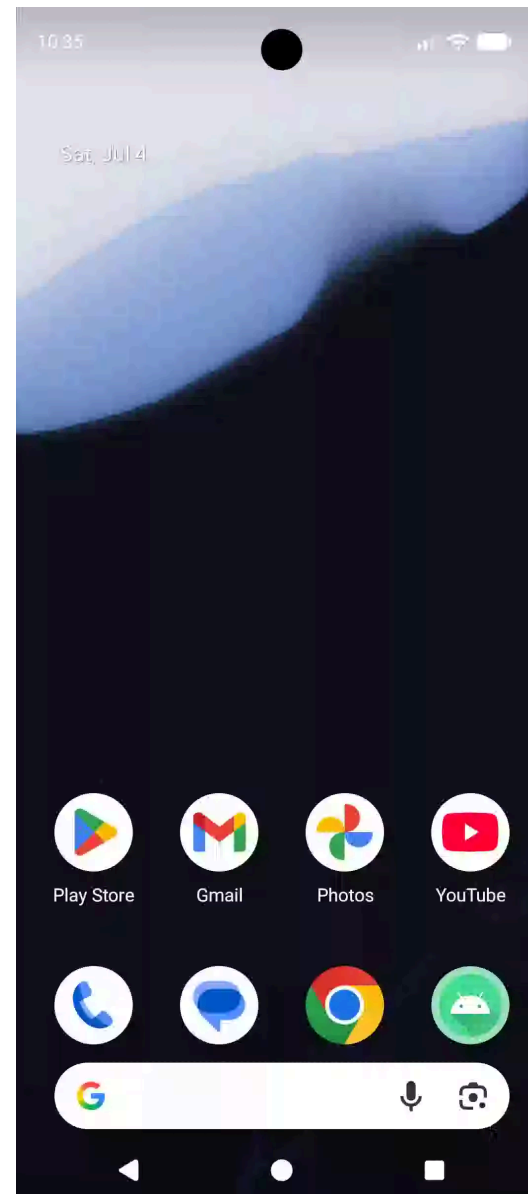
AUTORIZANDO DADOS SENSÍVEIS NO ANDROID

```
<!--?xml version="1.0" encoding="utf-8"?-->
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"> </uses-permission>
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"> </uses-permission>

    <application android:allowbackup="true" android:dataextractionrules="@xml/data_extraction_rules" android:fullbackupcontent="true">
        ...
    </application>
</manifest>
```

AUTORIZANDO DADOS SENSÍVEIS NO ANDROID



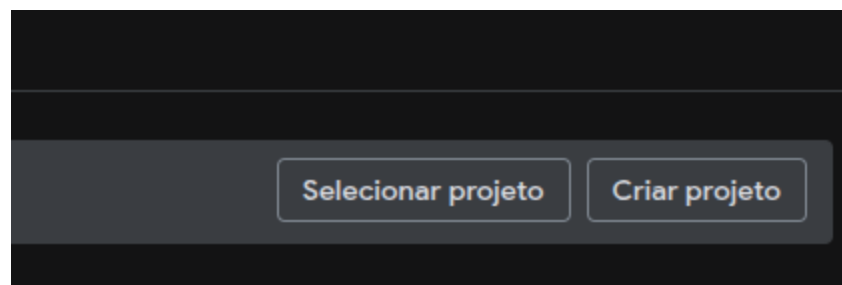
INTEGRANDO O SUPORTE A MAPAS A UMA APLICAÇÃO ANDROID

INTEGRANDO O SUPORTE A MAPAS A UMA APLICAÇÃO ANDROID

- Para integrar o suporte ao Google Maps a nossa aplicação alguns passos tem que ser seguidos:
 - Criar um projeto no Painel do Google;
 - Gerar uma Chave de API
 - Integrar as bibliotecas do maps

CRIAR UM PROJETO NO PAINEL DO GOOGLE

- Para criar um projeto no Painel do Google acesse [este link](#)
 - E então clique em "Criar Projeto"



- Após Criar o Projeto, vamos selecionar a API do Google maps e gerar uma chave para a aplicação

CRIAR UM PROJETO NO PAINEL DO GOOGLE

- A chave de API criada deve ser colocada no Arquivo de manifesto do projeto na seção "Application"

```
<!--?xml version="1.0" encoding="utf-8"?-->
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <application ...="" android:theme="@style/Theme.GPSMapas">

        <meta-data android:name="com.google.android.geo.API_KEY" android:value="SUA_CHAVE_AQUI"> </meta-data>

        <activity android:name=".MainActivity">
            ...
        </activity>
        ...
    </application>
</manifest>
```

INTEGRANDO BIBLIOTECAS AO PROJETO ANDROID

INTEGRANDO BIBLIOTECAS AO PROJETO ANDROID

- Além das chaves de API e permissões para que os mapas funcionem é necessário adicionar ao projeto todas as bibliotecas referentes a eles.
- O Android utiliza um sistema de dependências dinâmicas, através do gerenciador de dependências Gradle, dessa forma não precisamos incluir as bibliotecas propriamente ditas, mas apenas dizer qual biblioteca e qual versão
- Para isso precisamos editar o arquivo "gradle.dependencies.kts", e adicionar as seguintes bibliotecas

```
android{  
    ...  
    dependencies {  
        ...  
        implementation("com.google.android.gms:play-services-maps:19.0.0")  
        implementation("com.google.maps.android:maps-compose:6.4.1")  
        ...  
    }  
}
```


EXEMPLO PRÁTICO

OBRIGADO!

Podem me encontrar aqui:

- gustavo.palma@unisal.edu.br
- www.gustavopalma.com.br